

ENGLISH

BEFORE USE

- Do not press too hard against the LCD panel because it contains glass.
- Never dispose of the battery in a fire.
- Keep battery out of reach of children.
- Please press  if you see no indication.(EL-2128V: )
- Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example, water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunctioning.
- This product, including accessories, may change due to upgrading without prior notice.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

For Australia / New Zealand only:
For warranty information please see
www.sharp.net.au

المواصفات

- النوع: حاسبة إلكترونية
السعة التشغيلية: ١٢ خانة
إمداد القدرة الكهربائية: خلية شمسية مدمجة وبطارية منغنيث قلوية (١.٥ فولت  (تيار مباشر) LR44 أو ما يعادلها، عدد (١)
- إيقاف التيار الكهربائي تلقائياً: ٧ دقائق تقريباً
درجة الحرارة التشغيلية: من صفر إلى ٤٠ درجة مئوية
EL-387V: ١١٢ مم (عرض) × ١٨٥ مم (عمق) × ٢٦.٥ مم (ارتفاع)
EL-2128V: ١٤٠ مم (عرض) × ١٩٧ مم (عمق) × ٢٧.٥ مم (ارتفاع)
- EL-387V: ١٩٥ جم تقريباً (مع البطارية)
EL-2128V: ٢٥٠ جم تقريباً (مع البطارية)
- الكماليات: بطارية منغنيث قلوية (مركبة)، دليل التشغيل

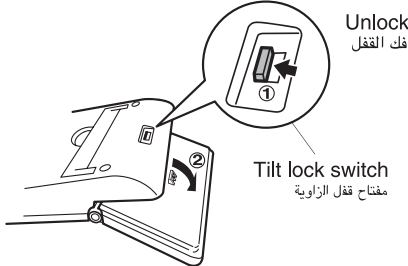
TLT DISPLAY

شاشة قابلة للإمالة

شاشة متغيرة الزاوية للحصول على زاوية رؤية أفضل / Tilt display for better viewing angle

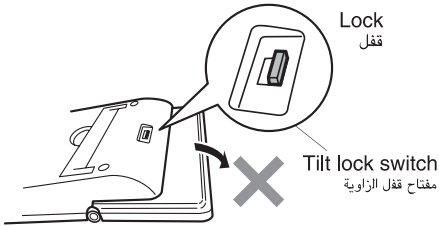
- To unlock the tilt display from the tilt lock status and adjust the angle, slide and hold the tilt lock switch as shown in the picture, then adjust the angle.

- لفك قفل الشاشة المتغيرة الزاوية من وضع قفل الزاوية وضبط الزاوية، أرزلق مفتاح قفل الزاوية كما هو مبين في الصورة وأبنيّه مضغوطاً، ثم أضبط الزاوية.



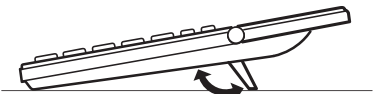
Note / ملاحظة

- Do not forcibly move the tilt display without unlocking it as this may break the product.
- لا تحرك الشاشة المتغيرة الزاوية بالقوة دون فك قفلها لأن ذلك يمكن أن يتسبب في كسر المنتج.



KICK STAND

ركيزة متحركة



OPERATIONS

عمليات التشغيل

- Press  twice to clear any residual values and calculation instructions (EL-2128V: )
- Before starting memory calculations, press  to clear the memory. Before performing a grand total calculation, press  twice to clear the grand total memory.
- The position of any switch that is not specifically designated, may be set to any position.
- For expressing calculation examples, only the symbols that are required for explanation are mentioned.
- Example procedures are listed in following manner unless otherwise specified.

(1) Example	(2) Key operations	(3) Display
-------------	--------------------	-------------

- قبل بدء تنفيذ العمليات الحسابية، اضغط  لحذف أي قيم أو نتائج حسابات موجودة في الحاسبة.(EL-2128V: )
- قبل بدء حسابات الذاكرة، اضغط  لإلغاء محتويات الذاكرة، قبل تنفيذ حساب المجموع الكلي، اضغط  مرتين لإلغاء ذاكرة المجموع الكلي.
- موضع أي مفتاح غير مخصص تحديداً يمكن ضبطه على أي وضع.
- للتعبير عن أمثلة الحسابات، يتم فقط ذكر الرموز المطلوبة للشرح.
- أمثلة الخطوات مدرجة بالطريقة التالية ما لم يُذكر غير ذلك.

(١) مثال	(٢) عمليات تشغيل المفاتيح	(٣) العرض على الشاشة
----------	---------------------------	----------------------

Note: Resume function

- If the display is off (i.e., the calculator is powered off), press the  key instead of  or  to return the display to how it was before the calculator turned off and continue the calculation.(EL-2128V: )

ملاحظة: وظيفة الاستئناف

- إذا كانت الشاشة مغلقة (أي أن الحاسبة في وضع إيقاف التيار)، اضغط الزر  بدلاً من  أو  لإعادة الشاشة إلى ما كانت عليه قبل إيقاف الحاسبة ومواصلة عملية الحساب.(EL-2128V: )

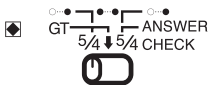
F 3 2 1 0 A
 (EL-2128V: F543210A
)

Decimal Point Assignment switch

- “F” position: Set the decimal point to “floating” point.
“3, 2, 1, 0” positions: The decimal figures can be set to the respective numbers.
(EL-2128V: “5, 4, 3, 2, 1, 0”)
“A” position: Specify the adding mode. For addition and subtraction, the decimal point for entries is positioned automatically for two decimal places. However, this function does not operate if the  key is used when entering a value or for calculations other than addition and subtraction.

مفتاح تخصيص الفاصلة العشرية

الوضع “F”: ضبط الفاصلة العشرية على الفاصلة «المتحركة».
الأوضاع “3, 2, 1, 0”: يمكن ضبط الأرقام العشرية على الأرقام المعنية.
(EL-2128V: “5, 4, 3, 2, 1, 0”)
الوضع “A”: تحديد وضعا لجمع. للجمع والطرح، يتم وضع الفاصلة العشرية للقيود تلقائياً على منزلتين عشريتين. لكن هذه الوظيفة لا تعمل إذا تم استخدام الزر  عند إدخال القيمة أو لحسابات غير الجمع والطرح.



Grand Total (GT) / Answer Check / Rounding off (5/4) / Exclude one • Include both switch

- “GT” position: Select this position to get the grand total amount out of subtotals (the values obtained when  or  is pressed). The subtotals will automatically be added to the Grand Total memory.
“ANSWER CHECK” position: Set the switch to this position when a calculation result needs to be compared with the previous one.
Specifies ways to handle fractions below the decimal places, assigned by Decimal Point Assignment switch.
“5/4” position: For rounding fractions.
“ ” position: For discarding fractions.
The fractions will be discarded if the Decimal Point Assignment switch is set to “F” position, or if a calculation result contains an infinite decimal.
“ ” (Exclude One) • “ ” (Include Both) position: Specify “exclude one” or “include both” when performing number of days calculations.

زر (GT) المجموع الكلي / التحقق من الإجابة / (5/4) التقريب / استبعاد أحدهما . تضمين كليهما

قم باختيار هذا الوضع للحصول على مبلغ المجموع الكلي المكون من إجمالي الجامع الفرعية (القيم المتحصلة عند ضغط  أو ).

تضاف المجاميع الفرعية تلقائياً إلى ذاكرة المجموع الكلي.

الوضع “ANSWER CHECK”: أضبط الزر على هذا الوضع عندما تحتاج لمقارنة نتيجة الحساب مع سابقتها.

يحدد طرق التعامل مع الكسور تحت المراتب العشرية، المخصصة بواسطة زر تخصيص الفاصلة العشرية.

لتقريب الكسور.

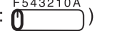
لحذف الكسور.

يتم حذف الكسور إذا كان زر تخصيص الفاصلة العشرية مضبوطاً على الوضع “F”، أو إذا كانت نتيجة الحساب تتضمن كسر لا نهائي.

الوضع “ ” (استبعاد أحدهما) • “ ” (تضمين كليهما): حدد وضع “استبعاد أحدهما” أو وضع “تضمين كليهما” عند تنفيذ حسابات عدد الأيام.

STATUS DISPLAY AND COUNTER / عرض الحالة والعداد

(1) $23 \times 2 \div 4 = 11.5$

F 3 2 1 0 A
 (EL-2128V: F543210A
)

(2)	(3)
 * 	
23	
	
2	

* (EL-2128V: )

		
4		
		

CALCULATING NUMBERS OF DAYS

حساب عدد الأيام

Number of days calculation (start day: starting date of a given period; end day: ending date of a given period)

- Period calculation: Input the start day and end day and calculate the number of days in a period.
End day calculation: Input a specified date (start day) and number of days in a period and calculate the date of the end day.
- Within 1 year (exclude one: 365 days, include both: 366 days) — Period/end day calculation
 - Number of days calculations do not allow for February 29 (occurring only in leap years). — Period/end day calculation
 - If the same date is input for the start and end days, the number of days until the date falls in the following year are calculated. — Period calculation
 - Example: April 1 to April 1 (exclude one) → 365 days
 - It is not possible to calculate a period to a date 0 days earlier or later. Also, it is not possible to calculate a period to a date 1 day earlier or later using “include both.” — End day calculation
 - It is not possible to perform memory calculation using a month/day value that has been input or calculated. — Period/end day calculation
 - The first month/day value input can be used as a constant in calculations. — Period/end day calculation

Meanings of Exclude One and Include Both

Exclude one: Either the start day or the end day is not included in the number of days in the period (one is excluded from the total).

Include both: The start and end days are both included in the number of days in the period (both are included in the total).

حساب عدد الأيام (أول يوم: تاريخ بدء فترة زمنية معينة؛ آخر يوم: تاريخ انتهاء فترة زمنية معينة)

حساب الفترة: أدخل أول يوم وآخر يوم واحسب عدد أيام الفترة الزمنية.

حساب آخر يوم: أدخل تاريخاً معيناً (أول يوم) وعدد أيام الفترة الزمنية واحسب تاريخ آخر يوم.

- خلال سنة واحدة (استبعاد أحدهما: ٣٦٥ يوماً، تضمين كليهما: ٣٦٦ يوماً) ٠٠٠ حساب الفترة/آخر يو
- حسابات عدد الأيام لا تحتسب يوم ٢٩ فبراير (الذي يقع في السنوات الكبيسة فقط). ٠٠٠ حساب الفترة/آخر يوم
- إذا تم إدخال نفس التاريخ لأول يوم وآخر يوم، يتم حساب عدد الأيام حتى نفس التاريخ من العام التالي. ٠٠٠ حساب الفترة
- مثال: من ١ أبريل إلى ١ أبريل (استبعاد أحدهما) ← ٣٦٥ يوماً

- لا يمكن حساب الفترة حتى تاريخ يقع قبل أو بعد صفر يوماً، كذلك، لا يمكن حساب الفترة حتى تاريخ قبل أو بعد يوم واحد باستعمال وضع “تضمين كليهما ٠٠٠ حساب آخر يوم

- لا يمكن تنفيذ حسابات الذاكرة باستعمال قيمة شهر/يوم تم إدخالها أو حسابها. ٠٠٠ حساب الفترة/آخر يوم
- أول قيمة شهر/يوم يتم إدخالها يمكن أن تُستعمل ك ثابت في الحسابات. ٠٠٠ حساب الفترة/آخر يوم

معنى استبعاد أحدهما وتضمين كليهما

استبعاد أحدهما: لا يُحسب إما أول يوم أو آخر يوم ضمن عدد أيام الفترة (يتم استبعاد أحدهما من المجموع).

تضمين كليهما: يُحسب أول يوم وآخر يوم ضمن عدد أيام الفترة (المجموع يتضمّن كليهما).

Period Calculation

For calculating the number of days in a specific period (period calculation)

Example: How many days are there from October 21 to December 24? (Exclude one)

حساب الفترة

لحساب عدد أيام فترة معينة (حساب الفترة)

مثال: كم عدد أيام الفترة من ٢١ أكتوبر إلى ٢٤ ديسمبر؟ (استبعاد أحدهما)

F 3 2 1 0 A
GT 5/4 5/4 CHECK


(2)	(3)
 *  DAY/DATE(M-D) 	
10  21 	 MONTH DAY  10 21
12  24	 MONTH DAY  12 24
	 DAY 64
	

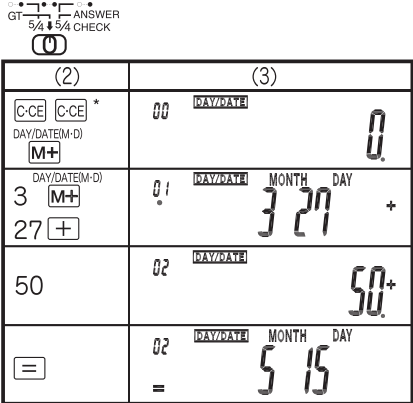
* (EL-2128V: )

End Day Calculation

For calculating the date after a specific number of days from a starting date (end day calculation)
Example: What date falls 50 days after March 27? (Include both)

حساب آخر يوم

لحساب تاريخ يقع بعد أول يوم بعدد معين من الأيام (حساب آخر يوم)
مثال: ما هو التاريخ بعد ٥٠ يوماً من ٢٧ مارس؟ (تضمنين كليهما)



*(EL-2128V:[C])

- To calculate the date a specific number of days before a starting date, press [=] instead of [+], after entering the starting date.
- لحساب تاريخ يقع قبل تاريخ البدء (أول يوم) بعدد معين من الأيام، اضغط [=] بدلا من [+] بعد إدخال تاريخ البدء.

- Notes:
- If you input an incorrect value, press [CE] and input the value again. (EL-2128V: [CE])
 - You can perform additional number of days calculations successively until [CE] is pressed. (EL-2128V: [C])
 - The [X] and [-] keys are not valid when performing number of days calculations.

◆ Number of Days Calculations Including Leap Years

When performing number of days calculations, the calculator does not allow for February 29 (occurring only in leap years) and it is not possible to input the date February 29. To do number of days calculations involving leap years, follow the steps below.

Calculation Type		Procedure
1	Calculating a period including the date February 29	Add 1 to the calculated number of days value.
2	Calculating the end day of a period including the date February 29	Days after Use the day preceding the calculated end day.
3		Days before Use the day following the calculated end day.
4	Number of days calculation with February 29 as the start day	Input February 28 in place of February 29.
5	Number of days calculation with February 29 as the end day	Input March 1 in place of February 29.

Example: How many days are there from February 25 to March 9? (Exclude one)
Calculation result: 12 days
As described in case 1 in the table above, add 1 day for a total of 13 days.

Example: What date falls 50 days after February 25? (Include both)
Calculation result: April 15
As described in case 2 in the table above, use April 14, the day preceding the calculated end day.

- ملاحظات: • إذا أدخلت قيمة غير صحيحة، اضغط [CE] وأدخل القيمة مرة أخرى. (EL-2128V:[CE])
- يمكنك إجراء المزيد من عمليات حساب عدد الأيام واحدة تلو الأخرى إلى أن يتم ضغط [CE]. (EL-2128V:[C])
- لا يعمل الزران [X] و [-] عند إجراء حسابات عدد الأيام.

◆ حسابات عدد الأيام بما فيها السنوات الكبيسة

عند إجراء حسابات عدد الأيام، لا تقوم الحاسبة باحتساب يوم ٢٩ فبراير (الذي يقع في السنوات الكبيسة فقط) ولا يمكن إدخال تاريخ ٢٩ فبراير. لإجراء حسابات عدد الأيام للسنوات الكبيسة، اتّبِع الخطوات أدناه.

نوع الحساب			الطريقة
١	حساب فترة من ضمنها تاريخ ٢٩ فبراير		قم بإضافة ١ (واحد) إلى قيمة عدد الأيام المحسوبة.
٢	حساب آخر يوم من فترة تشمل تاريخ ٢٩ فبراير	عدد الأيام بعد	استعمل اليوم الذي يسبق آخر يوم محسوب.
٣		عدد الأيام قبل	استعمل اليوم الذي يلي آخر يوم محسوب.
٤	حساب عدد الأيام عندما يكون ٢٩ فبراير هو أول يوم		أدخل ٢٨ فبراير بدلاً من ٢٩ فبراير.
٥	حساب عدد الأيام عندما يكون ٢٩ فبراير هو آخر يوم		أدخل ١ مارس بدلاً من ٢٩ فبراير.

مثال: كم عدد أيام الفترة من ٢٥ فبراير إلى ٩ مارس؟ (استبعاد أحدهما)
نتيجة الحساب: ١٢ يوماً
كما هو موضح في الحالة ١ في الجدول أعلاه، قم بإضافة يوم واحد ليصبح المجموع ١٣ يوماً.

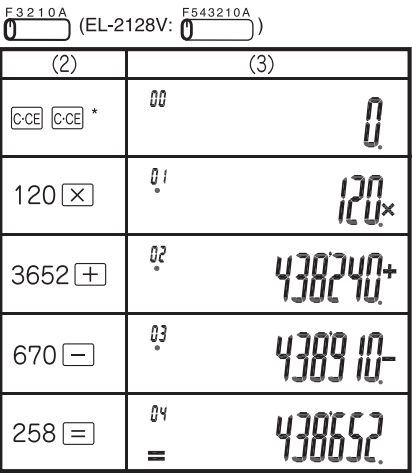
مثال: ما هو التاريخ بعد ٥٠ يوماً من ٢٥ فبراير؟ (تضمنين كليهما)
نتيجة الحساب: ١٥ أبريل
كما هو موضح في الحالة ٢ في الجدول أعلاه، استعمل ١٤ أبريل، وهو اليوم الذي يسبق آخر يوم محسوب.

CHECKING (COMPARING) ANSWERS التحقق من (مقارنة) الإجابات

The calculator can compare the previous calculation result (obtained by pressing [=] or [%]) with the result that follows it.
Note that repeating the procedure will compare the third result with the second result.
Example: Checking the calculation $120 \times 3652 + 670 - 258 = 438652$

يمكن للحاسبة مقارنة نتيجة العملية الحسابية السابقة (التي يمكن الحصول عليها عن طريق ضغط [=] أو [%]) مع النتيجة التي تليها. لاحظ أن تكرار الطريقة يؤدي إلى مقارنة النتيجة الثالثة مع النتيجة الثانية.

مثال: التحقق من العملية الحسابية $120 \times 3652 + 670 - 258 = 438652$



- First calculation
- أول عملية حسابية

- Notes:
- Pressing [CA] clears the previous calculation result and no comparison can be performed.
 - It is not possible to compare counter values, values stored in memory, or calculation intermediate values.
 - Can also be used with number of days calculations.

- ملاحظات: • ضغط [CA] يسمح نتيجة العملية الحسابية السابقة ولا يمكن إجراء المقارنة.
- لا يمكن مقارنة قيم العداد أو القيم المخزنة في الذاكرة أو القيم المتوسطة للعمليات الحسابية.
- يمكن أيضاً الاستعمال مع حسابات عدد الأيام.

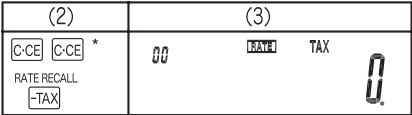
◆ CALCULATING TAX / حساب الضريبة

- To perform a tax calculation, first it is absolutely necessary to set and check the tax rate. (The initial tax rate is 0.)
A tax rate can be set (or changed) with a number containing up to four digits. (Decimal point is not regarded as a digit.)
The set tax rate is retained until it is changed. However, the set tax rate may be changed or lost if the battery is consumed largely.

- لتنفيذ حسابات الضريبة، من الضروري أولاً تحديد والتحقق من نسبة الضريبة. (نسبة الضريبة البدئية هي صفر.)
يمكن تحديد نسبة الضريبة (أو تغييرها) برقم يحتوي على أربع خانات كحد أقصى. (الفاصلة العشرية لا تعتبر خانة.)
نسبة الضريبة المحدد تظل محفوظة إلى أن يتم تغييرها. لكن نسبة الضريبة المحددة يمكن أن تتغير أو تفقد إذا تم استهلاك البطارية بدرجة كبيرة.

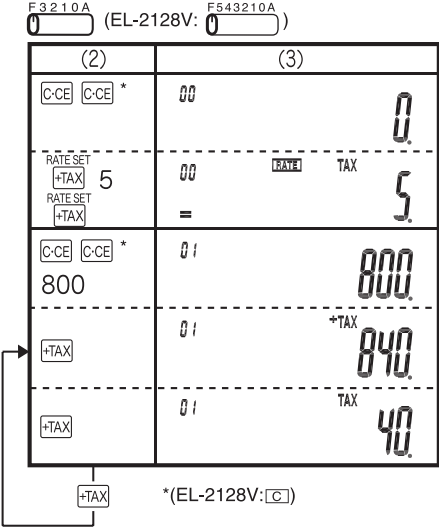
- Confirming the tax rate. (0%)

- التحقق من نسبة الضريبة. (صفر في المائة)



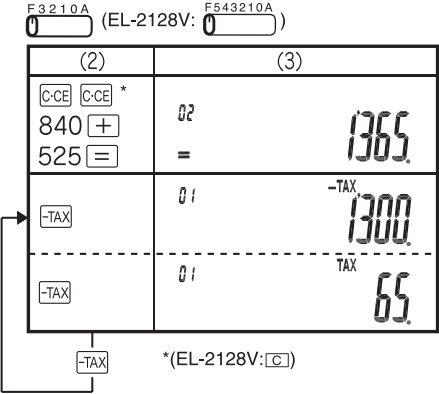
*(EL-2128V:[C])

- Set a 5% tax rate.
Calculate the tax on \$800 and calculate the total including tax.
• حدّد نسبة الضريبة بخمسة في المائة ٥٪.
احسب الضريبة على مبلغ ٨٠٠ دولار واحسب المجموع مع الضريبة.



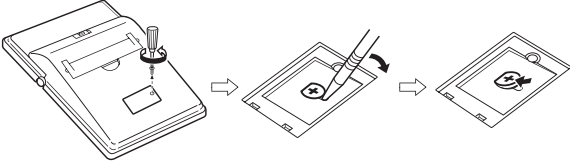
- Perform two calculations using \$840 and \$525, both of which already include tax. (tax rate: 5%)
Calculate the tax on the total and the total without tax.

- قم بتنفيذ حسابين باستخدام المبلغين ٨٤٠ دولار و ٥٢٥ دولار، وكلاهما يشمل الضريبة. (نسبة الضريبة ٥٪)
احسب الضريبة على المجموع واحسب المجموع بدون الضريبة.



BATTERY REPLACEMENT

استبدال البطاريات



◆ HOW TO PERFORM BASIC CALCULATIONS / كيفية تنفيذ الحسابات الأساسية

(1)	(2)	(3)
	$F3210A$ (EL-2128V: $F543210A$) * [C] [C] [CE]	0.
$(-24 + 2) \div 4 = -5.5$	[=] 24 [+/-] 2 [÷] 4 [=]	-5.5
$13 \times (-4) \div 2 = -26$	13 [×] 4 [+/-] 2 [=]	-26.
$34 + 57 = 91$	34 [+/-] 57 [=]	91.
$45 + 57 = 102$	45 [=]	102.
$38 - 26 = 12$	38 [=] 26 [=]	12.
$35 - 26 = 9$	35 [=]	9.
$68 \times 25 = 1700$	68 [×] 25 [=]	1'700.
$68 \times 40 = 2720$	40 [=]	2'720.
$35 \div 14 = 2.5$	35 [÷] 14 [=]	2.5
$98 \div 14 = 7$	98 [=]	7.
$200 \times 10\% = 20$	200 [×] 10 [%]	20.
$(9 \div 36) \times 100 = 25$	9 [÷] 36 [%]	25.
$200 + (200 \times 10\%) = 220$	200 [+/-] 10 [%]	220.
$4^6 = (4^3)^2 = 4096$	4 [X] [=] [=] [X] [=]	4'096.
$\sqrt{25 - 9} = 4$	25 [=] 9 [=] [√]	4.
$1/8 = 0.125$	8 [÷] [=]	0.125
$25 \times 5 = 125$	[CM] 25 [×] 5 [M+]	M 125.
$84 \div 3 = 28$	84 [÷] 3 [M-]	M 28.
$68 + 17 = 85$	68 [+/-] 17 [M+]	M 85.
182	[RM] [CM]	M 182. M 182.
$2 + 3 \rightarrow 2 + 4 = 6$	2 [+/-] 3 [C] [C] **([→]) 4 [=]	6.
$5 \times 2 \rightarrow 5 \div 2 = 2.5$	5 [X] [÷] 2 [=]	2.5
$123456 \rightarrow 123478$	123456 [→] [→] 78	123'478.
$987654320988 \div 0.444 \times 555 = 1234.56790123 \times 10^{12}$	[C] ** 987654320988 [÷] 0.444 [X] E [C] ** 555 [=] (1234.56790123 × 10 ¹² = 1234567901230000)	2.22444666889 1'234.56790123
$1\$45\text{¢}$ $45\$00\text{¢}$ $- 7\$63\text{¢}$ $38\$82\text{¢}$	[F3210A] (EL-2128V: [F543210A]) 145 [+] 4500 [-] 763 [=]	1.45 46.45 38.82
$23.5 + 42.3 = 65.8$ $72.4 - 37.321 + 12 = 47.08$ $+) 27 - 19 - 21.61 = -13.61$ 99.27	[F3210A] (EL-2128V: [F543210A]) [GT] [GT] 23.5 [+/-] 42.3 [=] 72.4 [-] 37.321 [+/-] 12 [=] 27 [-] 19 [-] 21.61 [=] [GT]	0. 65.80 47.08 -13.61 99.27

*(EL-2128V:[C]) ** (EL-2128V:[C])

◆ SELL / COST CALCULATION USING [MU] . ([MU] MEANS MARK UP.) / حساب سعر البيع / التكلفة باستعمال [MU]. ([MU] تعني القيمة المضافة.)

(1)	(2)	(3)
Selling Price: Cost Price 350, Selling Price Margin 30% سعر البيع: سعر التكلفة ٣٥٠، سعر البيع بهامش ربح ٣٠٪	$F3210A$ * [C] [C] [C] ** 350 [÷] 30 [MU]	500.
Cost Price: Selling Price 500, Selling Price Margin 30% سعر التكلفة: سعر البيع ٥٠٠، سعر البيع بهامش ربح ٣٠٪	$F3210A$ * [C] [C] [C] ** 500 [×] 30 [+/-] [MU]	350.
Selling Price: Cost Price 350, Cost Price Margin 30% سعر البيع: سعر التكلفة ٣٥٠، سعر التكلفة بهامش ربح ٣٠٪	$F3210A$ * [C] [C] [C] ** 350 [×] 30 [MU]	455.
Cost Price: Selling Price 455, Cost Price Margin 30% سعر التكلفة: سعر البيع ٤٥٥، سعر التكلفة بهامش ربح ٣٠٪	$F3210A$ * [C] [C] [C] ** 455 [÷] 30 [+/-] [MU]	350.

*(EL-2128V: [F543210A]) ** (EL-2128V: [C])